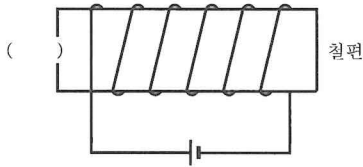


★ 53 다음 그림에서 () 안의 극성은?



- ① N극
② S극
③ +극
④ 아무런 변화가 없다.

3해설 그림에서 오른손을 솔레노이드 코일의 전류 방향에 따라 네 손가락을 감아주면 엄지 손가락이 N극 방향을 가리키므로 N극이 된다.

★★★★ 54 케이블을 구부리는 경우는 피복이 손상되지 않도록 하고, 그 굴곡부의 곡률 반경은 원칙적으로 케이블이 단심인 경우 외경의 몇 배 이상이어야 하는가?

- ① 4 ② 6
③ 8 ④ 10

3해설 케이블의 곡률 반경은 케이블 바깥 지름의 6배 이상(단, 단심인 경우 8배 이상)

★ 55 교류 전압이 $v = \sqrt{2} V \sin\left(\omega t - \frac{\pi}{3}\right)$ [V],

교류 전류가 $i = \sqrt{2} I \sin\left(\omega t - \frac{\pi}{6}\right)$ [A]인

경우 전압과 전류의 위상 관계는?

- ① 전압이 전류보다 60° 뒤진다.
② 전류가 전압보다 60° 앞선다.
③ 전압이 전류보다 30° 뒤진다.
④ 전류가 전압보다 30° 앞선다.

3해설 위상차 $\theta = \frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{6}$ [rad] = 30° 이고 전류가 전압보다 30° 앞선다.

★ 56 도체계에서 임의의 도체를 일정 전위(일반적으로 영전위)의 도체로 완전 포위하면 내부와 외부의 전계를 완전히 차단할 수 있는데 이를 무엇이라 하는가?

- ① 핀치 효과 ② 톰슨 효과
③ 정전 차폐 ④ 자기 차폐

3해설 정전 차폐 : 도체가 정전 유도가 되지 않도록 도체 바깥을 포위하여 접지하는 것을 정전 차폐라 하며 완전 차폐가 가능하다.

★★★★ 57 변압기에서 퍼센트 저항 강하 3[%], 리액턴스 강하 4[%]일 때, 역률 0.8(지상)에서의 전압 변동률은?

- ① 2.4[%] ② 3.6[%]
③ 4.8[%] ④ 6[%]

3해설 변압기의 전압 변동률

$$\varepsilon = p \cos \theta + q \sin \theta = 3 \times 0.8 + 4 \times 0.6 = 4.8[\%]$$

$$\cos \theta = 0.8 \rightarrow \sin \theta = \sqrt{1 - 0.8^2} = 0.6$$

★ 58 2극, 60[Hz]인 유도 전동기의 회전수는 몇 [rpm]인가?

- ① 4,800 ② 3,600
③ 2,400 ④ 1,800

3해설 회전수 $N = \frac{120f}{P} = \frac{120 \times 60}{2} = 3,600$ [rpm]

★★ 59 정격 전류가 30[A]인 저압 전로의 과전류 차단기를 산업용 배선용 차단기로 사용하는 경우 정격 전류의 1.3배의 전류가 통과하였을 때 몇 분 이내에 자동적으로 동작하여야 하는가?

- ① 1분 ② 60분
③ 2분 ④ 120분

3해설 과전류 차단기로 저압 전로에 사용하는 63[A] 이하의 산업용 배선용 차단기는 정격 전류의 1.3배 전류가 흐를 때 60분 내에 자동으로 동작하여야 한다.